TP 8 bis – Power BI

DAX avancé : analyse, filtres et calculs temporels

Axel Guérin

M1 DATA

Une suite directe du TP précédent

Vous reprenez le travail réalisé lors du TP 8.

- Même entreprise : Ciné Horizon.
- Même jeu de données.
- Même modèle en étoile.
- Même fichier Power BI.
- Réutilisation des mesures existantes.

Objectif

Développer des analyses plus avancées en combinant plusieurs fonctions DAX.

Organisation du TP

Durée indicative : 3 heures

Partie	Durée
1. Variables et conditions	30 min
2. Fonctions itératives	30 min
3. Filtres avancés et classements	45 min
4. Analyse temporelle	45 min
5. Rapport et défis	30 min
Total	**180 min**

Prérequis

Votre modèle doit contenir :

- FaitsReservations ;
- DimCinema ;
- DimFilm ;
- DimCanal ;
- DimDate.

Les relations doivent être fonctionnelles.

Vous devez également disposer des mesures de base du TP précédent.

Règles de travail

Pour chaque exercice :

1. définir le résultat attendu ;
2. identifier les mesures réutilisables ;
3. écrire l'expression DAX ;
4. tester dans une carte ou un tableau ;
5. ajouter des filtres ;
6. vérifier la cohérence du résultat.

Important

Une formule qui fonctionne sans filtre peut produire un résultat incorrect dans un autre contexte.

Objectifs

- simplifier les expressions DAX ;
- utiliser VAR et RETURN ;
- créer des indicateurs conditionnels ;
- utiliser IF et SWITCH ;
- gérer les valeurs absentes.

Rappel – VAR et RETURN

Une variable permet de stocker un résultat intermédiaire.

```
Exemple =
VAR A = [Mesure A]
VAR B = [Mesure B]
RETURN
DIVIDE(A, B)
```

Intérêt

Les variables améliorent la lisibilité et évitent de répéter certains calculs.

Exercice 1 – Réécrire le panier moyen

Reprenez votre mesure :

Panier Moyen

Réécrivez-la en utilisant :

- une variable pour le CA ;
- une variable pour les réservations validées ;
- RETURN ;
- DIVIDE.

Contrôle

La nouvelle mesure doit donner le même résultat que l'ancienne.

Exercice 2 – Rentabilité

Créez une mesure :

Rentabilité

Elle doit renvoyer :

- `"Rentable"` si la marge est positive ;
- `"Déficitaire"` si elle est négative ;
- `"Équilibre"` si elle est nulle.

Fonctions

VAR, RETURN, IF ou SWITCH.

Testez la mesure par cinéma.

Exercice 3 – Classification des cinémas

Créez une mesure :

Classe Performance

Selon le CA du contexte courant :

- CA supérieur ou égal à 30 000 : Excellent ;
- CA supérieur ou égal à 20 000 : Bon ;
- CA supérieur ou égal à 10 000 : Moyen ;
- sinon : Faible.

Fonction conseillée

SWITCH avec TRUE().

Exercice 4 – Gérer les valeurs absentes

Créez une mesure :

CA Affiché

Elle doit :

- afficher le CA lorsqu'il existe ;
- afficher 0 si le résultat est vide.

Fonction conseillée

COALESCE.

Testez la mesure avec différents filtres.

Partie 2 – Fonctions itératives

Certaines fonctions DAX évaluent une expression pour chaque ligne d'une table.

Exemples :

- SUMX ;
- AVERAGEX ;
- MINX ;
- MAXX.

Principe

Une fonction itérative parcourt les lignes d'une table et évalue une expression.

Exercice 5 – CA recalculé

Créez une mesure :

CA Recalculé

À l'aide de SUMX, recalculez le CA à partir des informations disponibles dans FaitsReservations.

Consigne

Prenez en compte les éventuelles remises et les réservations annulées, selon les champs disponibles.

Comparez le résultat avec la mesure CA Total.

Exercice 6 – Marge moyenne par cinéma

Créez une mesure :

Marge Moyenne Cinéma

Elle doit calculer la moyenne des marges totales des cinémas.

Fonction conseillée

AVERAGEX.

Question

Cette mesure est-elle équivalente à la marge moyenne par réservation ?

Exercice 7 – Meilleur et pire cinéma

Créez deux mesures :

- CA Maximum Cinéma ;
- CA Minimum Cinéma.

Les mesures doivent rechercher le maximum et le minimum des CA par cinéma.

Fonctions

MAXX et MINX.

Testez les résultats en filtrant sur une région.

Objectifs

- maîtriser FILTER ;
- distinguer ALL et ALLSELECTED ;
- créer des classements ;
- calculer un Top N ;
- utiliser SELECTEDVALUE.

Exercice 8 – Réservations importantes

Créez une mesure :

Réservations Importantes

Elle doit compter les réservations validées dont le montant dépasse 100 euros.

Fonctions conseillées

CALCULATE, FILTER, COUNTROWS.

Testez le résultat par région et par canal.

Exercice 9 – Part du CA sélectionné

Créez une mesure :

Part CA Sélection

Elle doit calculer la part du CA d'un cinéma dans le total des cinémas actuellement sélectionnés.

Fonctions

CALCULATE, ALLSELECTED, DIVIDE.

Testez avec un segment Région.

Exercice 10 – ALL ou ALLSELECTED ?

Créez deux mesures :

1. part du CA dans le total général ;
2. part du CA dans le total sélectionné.

Comparez les résultats :

- sans filtre ;
- avec une région sélectionnée ;
- avec plusieurs cinémas sélectionnés.

Question

Dans quel cas ALLSELECTED est-il plus pertinent que ALL ?

Exercice 11 – Classement des cinémas

Créez une mesure :

Rang Cinéma

Elle doit classer les cinémas selon leur chiffre d'affaires, du plus élevé au plus faible.

Fonction conseillée

RANKX.

Affichez un tableau avec le cinéma, le CA et le rang.

Exercice 12 – Top 3 des cinémas

Créez une mesure :

CA Top 3 Cinémas

Elle doit calculer le CA cumulé des trois cinémas les plus performants.

Fonctions conseillées

TOPN, SUMX.

Vérifiez le résultat en comparant avec le classement.

Exercice 13 – Contribution du Top 3

Créez une mesure :

Part CA Top 3

$$\text{Part Top 3} = \frac{\text{CA des 3 meilleurs cinémas}}{\text{CA total}}$$

Fonction conseillée

DIVIDE.

Testez la mesure avec plusieurs filtres.

Exercice 14 – Sélection dynamique

Créez une mesure :

Cinéma Sélectionné

Elle doit afficher :

- le nom du cinéma sélectionné ;
- `"Plusieurs cinémas"` sinon.

Fonction conseillée

SELECTEDVALUE.

Affichez cette mesure dans une carte.

Objectifs

- comparer des périodes ;
- calculer une évolution ;
- utiliser DATEADD ;
- calculer un cumul annuel ;
- comprendre les limites des données.

Attention

Les données 2026 s'arrêtent en septembre.

Étape préalable – Dimension Date

Avant les calculs temporels :

1. vérifiez le type Date ;
2. vérifiez l'absence de doublons ;
3. vérifiez la continuité du calendrier ;
4. marquez DimDate comme table de dates ;
5. vérifiez la relation avec les réservations.

Objectif

Disposer d'une dimension temporelle adaptée aux calculs DAX.

Exercice 15 – CA de l'année précédente

Créez une mesure :

CA N-1

Elle doit calculer le CA de la même période de l'année précédente.

Fonctions possibles

CALCULATE, DATEADD ou SAMEPERIODLASTYEAR.

Testez la mesure sur un graphique mensuel.

Exercice 16 – Évolution du CA

Créez deux mesures :

- Évolution CA Valeur ;
- Évolution CA Pourcentage.

$$\Delta CA = CA_N - CA_{N-1}$$

$$\text{Évolution \%} = \frac{CA_N - CA_{N-1}}{CA_{N-1}}$$

Consigne

Utilisez VAR, RETURN et DIVIDE.

Exercice 17 – CA cumulé annuel

Créez une mesure :

CA Cumul Annuel

Elle doit calculer le CA cumulé depuis le début de l'année jusqu'à la date courante.

Fonctions possibles

TOTALYTD ou DATESYTD.

Affichez le résultat dans un graphique mensuel.

Exercice 18 – Comparaison des cumuls

Construisez un graphique contenant :

- CA cumulé 2025 ;
- CA cumulé 2026.

Question

Peut-on comparer directement le cumul de septembre 2026 au cumul de décembre 2025 ?

Proposez une comparaison sur une période équivalente.

Exercice 19 – Comparaison à période égale

Créez un indicateur comparant :

Janvier à septembre 2026

contre

Janvier à septembre 2025

Calculez :

- l'écart de CA ;
- le taux d'évolution.

Partie 5 – Rapport avancé

Créez une nouvelle page :

Analyse avancée

Cette page doit permettre de suivre :

- les performances ;
- les classements ;
- la concentration du CA ;
- les évolutions temporelles.

Exercice 20 – Tableau de bord avancé

Votre page doit contenir :

- CA Total ;
- CA N-1 ;
- Évolution CA % ;
- Taux de marge ;
- CA Top 3 Cinémas ;
- Part CA Top 3.

Ajoutez également :

- un classement des cinémas ;
- une courbe de CA cumulé ;
- des segments interactifs.

Exercice 21 – Contrôles

Testez les mesures :

- sans filtre ;
- avec une région ;
- avec un genre ;
- avec une année ;
- avec plusieurs sélections.

Important

Vérifiez particulièrement les classements et les pourcentages, qui dépendent fortement du contexte de filtre.

Défi 1 – Cinéma le plus performant

Créez une mesure renvoyant le nom du cinéma ayant réalisé le plus de CA.

Fonctions possibles

TOPN, MAXX, SELECTEDVALUE.

Le résultat doit tenir compte des filtres actifs.

Défi 2 – Top N dynamique

Créez un classement permettant à l'utilisateur de choisir le nombre de cinémas affichés.

Exemples :

- Top 3 ;
- Top 5 ;
- Top 10.

Piste

Créer un paramètre numérique et utiliser SELECTEDVALUE.

Défi 3 – Analyse de concentration

Calculez la part du CA réalisée par les trois meilleurs cinémas.

Comparez cette concentration :

- entre 2025 et 2026 ;
- entre les régions ;
- entre les genres de films.

Question

L'activité dépend-elle fortement d'un petit nombre de cinémas ?

Livrable attendu

Enregistrez votre fichier :

`TP8bis_Nom_Prenom.pbix`

Il doit contenir :

- les mesures DAX avancées ;
- les calculs temporels ;
- les classements ;
- les indicateurs de concentration ;
- une page de rapport avancée.

Checklist finale

- ☐ VAR et RETURN utilisés.
- ☐ IF ou SWITCH utilisé.
- ☐ Fonctions itératives utilisées.
- ☐ FILTER utilisé.
- ☐ ALLSELECTED utilisé.
- ☐ Classement des cinémas réalisé.
- ☐ Top 3 calculé.
- ☐ CA N-1 calculé.
- ☐ Évolution du CA calculée.
- ☐ Cumul annuel calculé.
- ☐ Rapport testé avec les filtres.

Les fonctions mobilisées

Fonction	Utilisation
VAR / RETURN	Variables
IF / SWITCH	Conditions
SUMX / AVERAGEX	Itérations
FILTER	Filtres complexes
ALLSELECTED	Total sélectionné
RANKX	Classement
TOPN	Top N
SELECTEDVALUE	Sélection dynamique
DATEADD	Décalage temporel
TOTALYTD	Cumul annuel

Conclusion

DAX ne se limite pas à additionner des colonnes.

Il permet de construire des analyses dynamiques qui s'adaptent au contexte.

La maîtrise du contexte de filtre est essentielle.

À vous de jouer !

DAX avancé

Même modèle, nouvelles analyses.